Математика — Детаљна решења вежбе 10 (2026)

1. Једначина је $5y_{t+1} - 3y_t = 8$.

Прво решавамо придружену хомогену једначину

$$5y_{t+1} - 3y_t = 0.$$

За $y_t^{(h)} = r^t$ карактеристична једначина је

$$5r - 3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{3}{5},$$

па је

$$y_t^{(h)} = C\left(\frac{3}{5}\right)^t.$$

Затим тражимо партикуларно решење $y_t^{(p)} = k$. Заменом у полазну једначину:

$$5k - 3k = 8 \quad \Longrightarrow \quad k = 4.$$

На крају, опште решење је збир хомогеног и партикуларног:

$$\boxed{y_t = y_t^{(h)} + y_t^{(p)} = C\left(\frac{3}{5}\right)^t + 4}.$$

2. Полазна једначина је $y_{t+1} = \frac{1}{2}y_t + 6$, уз $y_0 = 4$.

Хомогена једначина је $y_{t+1} - \frac{1}{2}y_t = 0$, а њена карактеристична једначина

$$r - \frac{1}{2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{1}{2}.$$

Дакле, $y_t^{(h)} = C(\frac{1}{2})^t$.

Партикуларно решење тражимо у облику $y_t^{(p)} = k$:

$$k = \frac{1}{2}k + 6 \quad \Longrightarrow \quad k = 12.$$

Опште решење је

$$y_t = C\left(\frac{1}{2}\right)^t + 12.$$

Из почетног услова $y_0 = 4$ следи $C + 12 = 4$, односно $C = -8$. Зато је

$$\boxed{y_t = 12 - 8\left(\frac{1}{2}\right)^t}, \qquad \boxed{\lim_{t\to\infty} y_t = 12},$$

јер $(\frac{1}{2})^t \to 0$.

3. Дата једначина $y_{t+2} - 5y_{t+1} + 6y_t = 0$ је хомогена. Карактеристична једначина је

$$r^2 - 5r + 6 = 0 \iff (r-2)(r-3) = 0,$$

па су корени $r_1 = 2$ и $r_2 = 3$. Зато је хомогено решење

$$y_t^{(h)} = C_1 2^t + C_2 3^t.$$

Десна страна је нула, па се за партикуларно може узети $y_t^{(p)} = 0$. Опште решење је

$$\boxed{y_t = y_t^{(h)} + y_t^{(p)} = C_1 2^t + C_2 3^t}.$$

4. Полазна једначина је $y_{t+2} - 4y_{t+1} + 4y_t = 8$.

За придружену хомогену једначину карактеристична једначина гласи

$$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 = 0.$$

Корен $r = 2$ је двострук, па је

$$y_t^{(h)} = (C_1 + C_2 t)2^t.$$

Партикуларно решење тражимо као константу $y_t^{(p)} = k$:

$$k - 4k + 4k = 8 \quad \Longrightarrow \quad k = 8.$$

Сабирањем добијамо

$$\boxed{y_t = y_t^{(h)} + y_t^{(p)} = (C_1 + C_2 t)2^t + 8}.$$

5. Полазна једначина је $y_{t+2} - 3y_{t+1} + 2y_t = 6$, уз $y_0 = 0$ и $y_1 = 1$.

Хомогени део има карактеристичну једначину

$$r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2) = 0.$$

Отуда је

$$y_t^{(h)} = C_1 + C_2 2^t.$$

Пошто је 1 корен карактеристичне једначине, константан облик партикуларног решења већ припада хомогеном делу. Зато узимамо $y_t^{(p)} = at$ и заменом добијамо

$$a(t+2) - 3a(t+1) + 2at = 6 \iff -a = 6 \iff a = -6.$$

Према томе,

$$y_t = y_t^{(h)} + y_t^{(p)} = C_1 + C_2 2^t - 6t.$$

Почетни услови дају

$$C_1 + C_2 = 0,$$
$$C_1 + 2C_2 - 6 = 1.$$

Одузимањем прве једначине од друге: $C_2 = 7$, а затим $C_1 = -7$. Добијамо

$$\boxed{y_t = 7 \cdot 2^t - 6t - 7}.$$

Пошто експоненцијални члан $7 \cdot 2^t$ доминира над линеарним, $\boxed{y_t \to +\infty}$.

6. Полазна једначина за количину робе је $S_{t+1} = 0.8S_t + 120$, уз $S_0 = 200$.

Придружена хомогена једначина гласи $S_{t+1} - 0.8S_t = 0$. Карактеристична једначина је

$$r - 0.8 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = 0.8,$$

па је $S_t^{(h)} = C(0.8)^t$.

Партикуларно решење тражимо као $S_t^{(p)} = k$:

$$k = 0.8k + 120 \iff 0.2k = 120 \iff k = 600.$$

Опште решење је

$$S_t = S_t^{(h)} + S_t^{(p)} = C(0.8)^t + 600.$$

Из $S_0 = 200$ следи $C + 600 = 200$, те је $C = -400$. Коначно,

$$\boxed{S_t = 600 - 400(0.8)^t}, \qquad \boxed{\lim_{t\to\infty} S_t = 600},$$

јер $(0.8)^t \to 0$.